PROYECTO 4 - ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED CON WIRESHARK

- **Rol simulado:** Network Security Analyst / Packet Inspector
- **Entorno:** Laboratorio virtualizado y aislado en Oracle VirtualBox, con Kali Linux y Metasploitable 2 conectados mediante una red Host-Only.
- **Herramientas:** Wireshark, ping, curl, cliente FTP, nslookup y Nmap.

1.Objetivo

Documentar el procedimiento utilizado para analizar el tráfico de red entre Kali Linux y Metasploitable 2, identificar los protocolos involucrados e interpretar las respuestas observadas durante las pruebas de conectividad, HTTP, FTP/TCP y DNS.

El análisis se centró en la observación de paquetes y la interpretación de evidencia verificable, diferenciando los resultados confirmados de las posibles causas que no pudieron demostrarse.

2.Configuración del laboratorio

El entorno se configuró en Oracle VirtualBox mediante una red Host-Only, que permitió la comunicación entre las máquinas virtuales sin necesidad de exponer Metasploitable 2 a una red pública.

Componente	Configuración
Máquina de análisis	`Kali Linux`
IP de Kali Linux	`192.168.56.101`
Máquina objetivo	`Metasploitable 2`
IP de Metasploitable 2	`192.168.56.102`
Red virtual	`192.168.56.0/24`
Interfaz de captura	`eth1`
Analizador de paquetes	`Wireshark`

Antes de iniciar las pruebas de los protocolos, se verificó la conectividad entre ambas máquinas.

3. Procedimiento y resultados

3.1 Verificación de conectividad ICMP

Comando ejecutado: `ping -c 4 192.168.56.102`

Resultado: se recibieron respuestas de la máquina objetivo.

Análisis: la prueba confirmó conectividad IP entre Kali Linux y Metasploitable 2. En Wireshark se identificaron mensajes **`ICMP Echo Request`** y **`Echo Reply`**, correspondientes a las solicitudes y respuestas de la prueba.

Filtro utilizado: `icmp`

Evidencia: Captura 1 - Conectividad entre equipos.

3.2 Inspección del servicio HTTP

Comando ejecutado: `curl -I http://192.168.56.102/`

Resultado: el servidor respondió con **`HTTP/1.1 200 OK.`**

Análisis: la captura permitió observar la solicitud **`HTTP HEAD / HTTP/1.1`** y las cabeceras intercambiadas, entre ellas **`Host`**, **`User-Agent`** y **`Accept.`** Los datos de las cabeceras se presentaron en texto legible.

La solicitud **`HEAD`** permitió verificar la respuesta del servidor y examinar las cabeceras sin solicitar el cuerpo de la página. En esta captura no se observó transmisión de contraseñas.

Filtros utilizados:

- **`http`**
- **`tcp.port == 80`**

Evidencia: Captura 2 - Solicitud y respuesta HTTP.

3.3 Identificación del servicio FTP y análisis TCP

Comando ejecutado: `ftp 192.168.56.102`

Resultado: se identificó el banner **`220 (vsFTPd 2.3.4)`**. La conexión TCP mostró el intercambio **`SYN, SYN/ACK y ACK.`** Posteriormente, la sesión terminó con la respuesta **`421 Timeout..`**

Análisis: la captura permitió identificar el servicio FTP y observar el establecimiento de la conexión TCP. En esta sesión no se evidenciaron una autenticación completada ni una transferencia de archivos.

En una prueba complementaria se observó el comando **`USER emmanuel`** y la respuesta **`331 Please specify the password..`** El registro posterior de **`PASS`** contenía caracteres de control y no permitió identificar una contraseña legible. Este intercambio se considera separado de la sesión FTP inicial.

Filtros utilizados:

- **`tcp`**
- **`ftp`**
- **`tcp.port == 21`**

Evidencia: Captura 3 - Establecimiento de la conexión TCP y respuestas FTP.

3.4 Análisis de consultas DNS

Se realizaron consultas DNS para investigar el comportamiento del servidor de laboratorio y comprobar la resolución de nombres.

Comandos utilizados:

- **`nslookup example.com`**
- **`cat /etc/resolv.conf`**
- **`ip route`**
- **`ip route get 100.72.3.101`**
- **`nslookup example.com 192.168.56.102`**
- **`nslookup localhost. 192.168.56.102`**

Resultados observados:

- La consulta inicial a example.com falló al intentar utilizar el servidor DNS configurado.
- La tabla de rutas no mostraba una ruta utilizable hacia **`100.72.3.101.`**
- La consulta explícita a example.com dirigida a **192.168.56.10**2 devolvió **SERVFAIL**, sin obtener una dirección IP.
- La consulta a localhost. dirigida al servidor de laboratorio devolvió **127.0.0.1**. En comprobaciones posteriores también se registró **::1**.

Análisis: el servidor DNS respondió a las consultas, pero no resolvió correctamente el dominio externo probado. En cambio, la consulta del nombre local funcionó correctamente.

El punto final de localhost. evita que se añada automáticamente un sufijo de búsqueda, como home, al nombre consultado.

Filtro utilizado en Wireshark: dns

Este filtro permitió examinar las consultas, las respuestas, los nombres solicitados y los códigos de respuesta DNS.

Evidencias: Capturas 4 y 5 - Respuesta **`SERVFAIL`** y resolución de **`localhost`**.

3.5 Investigación de la conectividad externa

Comandos ejecutados:

- **`ip route`**
- **`ping -c 4 1.1.1.1`**

Resultado: el intento de alcanzar **`1.1.1.1`** devolvió **`Network is unreachable`**. En la tabla de rutas examinada no se observó una ruta predeterminada.

Análisis: la ausencia de una ruta predeterminada visible y la falta de conectividad externa eran factores que podían contribuir al fallo de resolución DNS de **`example.com`**. Sin embargo, no se confirmó que fueran la causa única del **`SERVFAIL`**.

La consulta DNS externa no llegó a demostrar una resolución satisfactoria durante las pruebas documentadas. Por tanto, el diagnóstico debe considerarse una conclusión razonable basada en los indicios observados, no una solución confirmada.

3.6 Comprobación específica del puerto DNS

Comando ejecutado: `sudo nmap -sU -p 53 192.168.56.102`

Resultado: `Nmap` identificó el puerto **`UDP 53`** de Metasploitable 2 como abierto.

Análisis: la prueba permitió comprobar el estado del puerto asociado a DNS. Se trató de una comprobación específica y no de un escaneo general de puertos.

No se dispone de evidencia suficiente para confirmar anomalías TCP en las capturas analizadas.

Resumen de hallazgos

Prueba	Resultado	Interpretación
`ICMP`	Respuestas recibidas	Conectividad entre ambas máquinas
`HTTP`	**`200 OK`**	El servidor web respondió a la solicitud
`FTP/TCP`	**`Banner identificado y 421 Timeout.`**	Servicio FTP identificado; sesión sin autenticación completada demostrada
`DNS externo`	**`SERVFAIL`**	Fallo al resolver el dominio probado
`DNS local`	**`127.0.0.1 y ::1`**	Resolución local correcta
`Conectividad externa`	**`Network is unreachable`**	Falta de conectividad hacia la dirección probada
`Puerto UDP 53`	**`Identificado como abierto`**	Servicio DNS accesible en el puerto comprobado

4. Limitaciones del análisis

Los resultados corresponden a las pruebas documentadas y a las capturas disponibles.

- No se confirmó robo de credenciales, explotación de vulnerabilidades ni comunicación de comando y control (C2).
- La prueba HTTP no demuestra por sí sola cómo se transmitirían credenciales en otros escenarios.
- La sesión FTP inicial terminó por tiempo de espera y no evidenció una transferencia de archivos.
- La causa exacta del fallo DNS no quedó demostrada.
- No se realizó un escaneo general de puertos con evidencia documentada.
- La reproducibilidad depende de conservar y verificar las capturas originales PCAPNG, si fueron guardadas.

5. Organización de evidencias

Se conservaron cinco archivos PCAPNG correspondientes a las pruebas realizadas durante el laboratorio:

- **Fase 1_conectividad_ICMP.pcapng**: solicitudes y respuestas ICMP entre las máquinas virtuales.
- **Fase 2_HTTP_Inspeccion.pcapng**: solicitud **HTTP HEAD** y respuesta **200 OK.**
- **Fase 3_FTP_identificacion_servicio.pcapng**: identificación del servicio FTP y respuesta **421 Timeout.**.
- **Fase 4_FTP_comandos_autenticacion.pcapng**: intercambio de comandos FTP y respuesta **331 Please specify the password.**.
- **Fase 5_DNS_consultas.pcapng:** consultas DNS fallidas y resolución correcta de nombres locales.

Los archivos permiten revisar el tráfico capturado mediante Wireshark y contrastar los resultados documentados en el proyecto. Para facilitar la verificación, se recomienda utilizar los filtros de visualización correspondientes a cada protocolo y localizar los paquetes relevantes.

Las capturas de pantalla incluidas en el portafolio complementan estos archivos, mostrando los principales hallazgos del análisis.

6. Conclusión técnica

El laboratorio permitió verificar conectividad entre las máquinas virtuales, inspeccionar cabeceras HTTP, identificar el servicio FTP, observar el establecimiento de conexiones TCP y analizar respuestas DNS satisfactorias y fallidas.

La investigación del problema DNS identificó indicios de falta de conectividad externa y ausencia de una ruta predeterminada visible, condiciones que podían contribuir al fallo observado. No se confirmó una causa única ni una resolución posterior de example.com.

El principal resultado del proyecto es la aplicación de un procedimiento sistemático de captura e interpretación de tráfico, con conclusiones limitadas a la evidencia disponible y sin atribuir al laboratorio acciones que no pudieron demostrarse.